

Universidad de La Habana
Facultad de Matemática y Computación



Sistema web para el autorreporte de Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI) en el Instituto Finlay de Vacunas (IFV)

Autor:

Jabel Resendiz Aguirre

Tutores:

MsC. Joanna Campbell Amos

MsC. Aracelys García Armenteros

Trabajo de Diploma
presentado en opción al título de
Licenciado en Ciencia de la Computación

13 de junio de 2026

github.com/JabelResendiz/thesis

Capítulo 1

Validación de la aplicación

1.1. Pruebas funcionales

El objetivo de estas pruebas fue validar que las funcionalidades críticas del sistema ESAVI cumplen con los requisitos de diseño y garantizan el flujo de información para la farmacovigilancia [3, 4]. Para ello, se empleó una estrategia de caja negra simulando operaciones de usuarios normales desde el navegador, utilizando datos sintéticos (*mock*) para verificar la persistencia y la respuesta del sistema ante entradas representativas [5].

El estado de cumplimiento de las funciones principales se resume en la Tabla 1.1, donde se evidencia que todos los casos de prueba seleccionados fueron ejecutados con éxito, confirmando la operatividad de la plataforma [1].

1.1.1. Evidencias de ejecución

En esta sección se presentan capturas de pantalla que evidencian la ejecución correcta de los principales flujos del sistema, validando la interacción entre el usuario y la interfaz, así como la respuesta del servidor en tiempo real.

Cada flujo funcional se documenta de manera secuencial, permitiendo demostrar de forma estructurada el comportamiento integral del sistema de extremo a extremo.

Flujo completo del manejo de reportes ESAVI

Este flujo describe el ciclo completo de gestión de un reporte ESAVI, desde su creación por el usuario hasta su evaluación final por el médico evaluador y la consulta del estado actualizado del caso, como se muestra en la Figura 1.1.

Tabla 1.1: Resumen de casos de prueba funcionales

ID	Caso de prueba	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	¿Pasó?
CP01	Inicio de sesión	Credenciales válidas	Acceso al sistema según el rol del usuario	Acceso concedido correctamente	✓
CP02	Registro de reporte ESAVI	Datos completos del reporte	Reporte almacenado y documento PDF generado	Operación realizada correctamente	✓
CP03	Consulta por número de notificación	Número de notificación existente	Visualización del estado y detalles del reporte	Información mostrada correctamente	✓
CP04	Gestión de usuarios	Datos de un nuevo médico o jefe de sección	Usuario registrado y disponible para administración	Usuario creado correctamente	✓
CP05	Asignación de reporte a médico	Reporte pendiente y médico disponible	Asignación creada y visible para el médico	Asignación realizada correctamente	✓
CP06	Resolución de reportes duplicados	Reportes identificados como posibles duplicados	Actualización del estado según la decisión tomada	Proceso ejecutado correctamente	✓
CP07	Visualización del dashboard administrativo	Solicitud de acceso al panel de indicadores	Presentación de estadísticas e indicadores	Dashboard mostrado correctamente	✓
CP08	Filtrado de reportes	Parámetros de búsqueda y filtrado	Listado de reportes coincidentes	Resultados obtenidos correctamente	✓
CP09	Revisión médica del reporte	Reporte asignado al médico	Actualización del estado y registro de la revisión	Revisión completada correctamente	✓
CP10	Inicio de sesión con credenciales inválidas	Usuario o contraseña incorrectos	Rechazo del acceso y mensaje de error	Validación ejecutada correctamente	✓
CP11	Registro de reporte con datos obligatorios ausentes	Formulario incompleto	Notificación de errores de validación	Validación ejecutada correctamente	✓
CP12	Consulta de número de notificación inexistente	Número no registrado	Notificación de reporte no encontrado	Respuesta emitida correctamente	✓

(a) Creación de reporte ESAVI

(b) Confirmación de registro del reporte

(c) Asignación del reporte por el jefe de vacunación municipal a un médico evaluador

(d) Visualización del reporte por el médico evaluador asignado

(e) Actualización del estado del reporte tras la evaluación médica

Figura 1.1: Flujo del sistema ESAVI para la creación, asignación y evaluación de reportes de eventos adversos posteriores a la vacunación

Gestión de acceso y registro de médico evaluador

Este flujo abarca el proceso de registro de un médico evaluador en el sistema y su posterior autenticación mediante inicio de sesión, garantizando el acceso controlado a las funcionalidades del módulo de revisión de reportes.

1.1.2. Análisis de resultados

1.2. Pruebas de rendimiento

1.2.1. Entorno de Pruebas

Las pruebas de rendimiento se ejecutaron con k6, herramienta de código abierto para pruebas de carga. El backend se desplegó en una máquina con sistema operativo Linux Ubuntu 22.04, procesador Intel Core i5 de 4 núcleos a 2.5 GHz, 8 GB de RAM y almacenamiento SSD de 256 GB. k6 se ejecutó en una máquina cliente independiente con Windows 11, procesador Intel Core i7 de 8 núcleos a 3.0 GHz y 16 GB de RAM, conectadas mediante red hotspot a 2.4 GHz. Esta separación garantiza que las mediciones no se vean afectadas por competencia de recursos entre el cliente de pruebas y el servidor.

Se emplearon datos simulados que representan solicitudes realistas de creación y búsqueda de reportes ESAVI, con una carga útil equivalente a la del sistema en producción. Las métricas analizadas fueron: latencia promedio y percentil 95 (`http_req_duration`), throughput (`http_reqs`) y tasa de solicitudes exitosas (status 201). Se definió como umbral de tiempo aceptable 3000 ms y como criterio de fallo funcional cualquier código de estado distinto de 2XX.

El objetivo fue identificar, para cada endpoint crítico, el número máximo de usuarios concurrentes que el sistema soporta antes de superar estos umbrales.

Creación de Reporte de ESAVI

Para evaluar el rendimiento del endpoint de creación de reportes se diseñó una prueba de carga incremental con datos simulados. Cada solicitud contiene un reporte completo con 13 vacunas y 10 lotes por vacuna. Los detalles de configuración —etapas de rampa (1 min subida, 3 min estable, 1 min bajada), generación de datos y código k6— se presentan en el Anexo A.1. Las pruebas se ejecutaron de forma independiente para 5, 10, 30, 50, 70, 80, 100, 150 y 200 VUs.

Las Figuras 1.2, 1.3 y 1.4 muestran la evolución de las métricas conforme aumenta la carga concurrente.

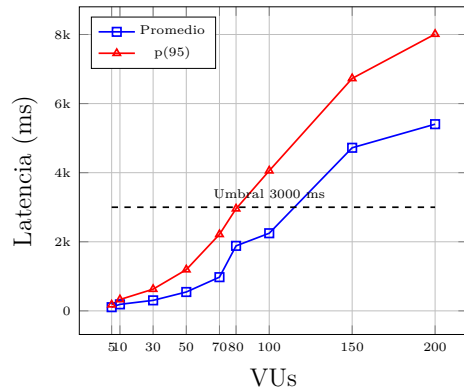


Figura 1.2: Evolución de la latencia según usuarios concurrentes.

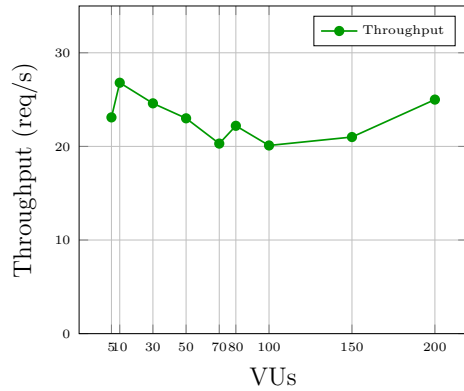


Figura 1.3: Evolución del throughput según usuarios concurrentes.

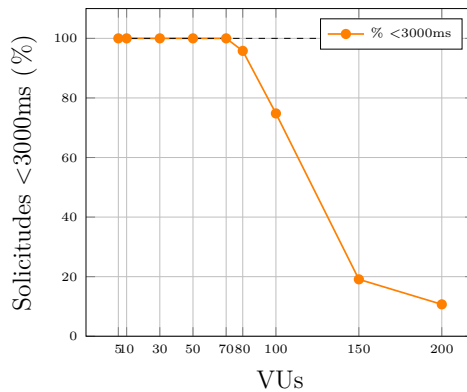


Figura 1.4: Porcentaje de solicitudes por debajo del umbral de 3000 ms.

Los resultados muestran tres zonas de comportamiento. Hasta 70 VUs, la latencia se mantiene por debajo de 1000 ms con el 100% de las solicitudes respondiendo en menos de 3000 ms. A partir de 80 VUs aparece el primer punto de degradación: la latencia asciende a 1882 ms. Con 100 VUs alcanza 2246 ms, y con 200 VUs supera los 5400 ms.

El throughput se mantuvo estable entre 20 y 26 req/s en todos los niveles de carga. Esto indica que el sistema alcanzó su capacidad máxima de procesamiento sin degradar la tasa de solicitudes exitosas: los usuarios adicionales no aumentan el rendimiento, sino que se traducen en mayor latencia.

Hasta 70 VUs, el 100% de las solicitudes responde en menos de 3000 ms. A partir de 80 VUs este porcentaje comienza a caer: 95.8% con 80 VUs, 74.8% con 100 VUs, y se desploma al 19.1% y 10.7% con 150 y 200 VUs respectivamente. En ningún momento se registraron errores funcionales (100% status 201), lo que confirma que la degradación es atribuible a las limitaciones del entorno de pruebas y no a deficiencias del código.

La prueba de carga sobre el endpoint de creación de reportes permite concluir que el sistema ofrece un rendimiento sólido bajo concurrencia moderada, con una zona de operación óptima donde la experiencia de usuario se mantiene fluida y sin degradación. La prueba simula un escenario más exigente que el uso real —cada usuario virtual envía solicitudes de forma ininterrumpida—, por lo que los resultados representan una cota inferior conservadora de la capacidad real del sistema.

Al superar el umbral de operación óptima, la latencia comienza a degradarse progresivamente, aunque sin comprometer la funcionalidad: en ningún nivel de carga se registraron errores, lo que confirma que las limitaciones observadas son atribuibles al entorno de pruebas y no a deficiencias del código desarrollado.

Búsqueda de Reporte por Número de Notificación

Para evaluar el rendimiento del endpoint de búsqueda se diseñó una prueba de carga incremental variando dos factores: el tamaño de la base de datos y la concurrencia. Se pobló la base de datos con 1,000, 10,000, 50,000 y 100,000 reportes, y para cada nivel se ejecutaron pruebas independientes con 5, 10, 30, 50 y 100 VUs. Cada solicitud busca un número de notificación aleatorio extraído de un archivo CSV con los identificadores reales de los reportes almacenados. Los detalles de configuración, generación de datos y código k6 se presentan en el Anexo A.2.

Las Figuras ?? y ?? muestran la evolución de las métricas conforme aumenta la carga concurrente para cada tamaño de base de datos.

Los resultados muestran que [análisis pendiente de completar con los datos]. Para bases de datos de hasta [X] reportes, la latencia se mantiene por debajo de [Y] ms con el 100% de las solicitudes respondiendo en menos de 3000 ms. A partir de [Z] VUs con [W] reportes, aparece el primer punto de degradación. En ningún caso se registraron errores funcionales (100% status 202), lo que confirma que el endpoint de búsqueda es robusto tanto frente a la concurrencia como al crecimiento del volumen de datos.

1.3. Validación del Entorno de Producción y Calidad Web

Esta validación verifica la calidad del sistema una vez desplegado en un entorno real, considerando la experiencia del usuario final bajo distintas condiciones de conectividad. Para ello se empleó PageSpeed Insights, herramienta de Google que ejecuta el motor de auditoría Lighthouse y evalúa la calidad web con base en las métricas definidas en Web Vitals [1]. El sistema, desplegado en Vercel, se auditó simulando dos escenarios: un Moto G Power con red 4G lenta (móvil) y una estación de trabajo

con conexión de alta velocidad (escritorio).

A continuación, se presentan y discuten los resultados para cada categoría evaluada.

1.3.1. Rendimiento

La categoría de rendimiento mide la velocidad de carga y la capacidad de respuesta de la página. Para ello, Lighthouse emplea las siguientes métricas:

- **Primer Despliegue de Contenido (FCP, por sus siglas en inglés):** tiempo que transcurre hasta que el navegador muestra el primer elemento visual de la página.
- **Despliegue del Contenido Más Grande (LCP):** tiempo necesario para renderizar el elemento de mayor tamaño visible para el usuario, siendo el principal indicador de velocidad de carga percibida.
- **Tiempo Total de Bloqueo (TBT):** tiempo durante el cual el hilo principal del navegador permanece bloqueado e incapaz de responder a las interacciones del usuario.
- **Índice de Velocidad (SI):** mide la rapidez con la que el contenido visible de la página se muestra progresivamente.
- **Desplazamiento Acumulado del Diseño (CLS):** cuantifica la estabilidad visual de la interfaz, reflejando los desplazamientos inesperados de los elementos durante la carga.

Las Tablas 1.2 y 1.3 muestran los resultados obtenidos para las páginas representativas del sistema.

Tabla 1.2: Resultados de rendimiento en entorno de escritorio.

Página	Puntaje	FCP	LCP	TBT	SI	CLS
Página principal	100	0.4 s	0.6 s	0 ms	0.7 s	0.00
Registro de ESAVI	100	0.4 s	0.6 s	0 ms	0.6 s	0.00
Panel informativo	100	0.4 s	0.6 s	0 ms	0.5 s	0.00

Tabla 1.3: Resultados de rendimiento en entorno móvil.

Página	Puntaje	FCP	LCP	TBT	SI	CLS
Página principal	90	2.2 s	2.9 s	0 ms	4.6 s	0.00
Registro de ESAVI	96	1.7 s	2.7 s	0 ms	1.7 s	0.00
Panel informativo	95	1.7 s	2.4 s	0 ms	3.9 s	0.00

Los resultados en escritorio reflejan un rendimiento excepcional: las tres páginas alcanzan la puntuación máxima de 100, con métricas muy por debajo de los umbrales recomendados por Google (LCP menor a 2.5 s, CLS menor a 0.1)[1] , lo que garantiza una experiencia instantánea y sin bloqueos.

En el entorno móvil, los puntajes se mantienen altos (90–96), aunque se observa un deterioro esperable por la simulación de red 4G lenta. La página principal es la más afectada, con un LCP de 2.9 s que supera ligeramente el umbral óptimo y un SI de 4.6 s que evidencia una carga progresiva más lenta. No obstante, el TBT nulo y el CLS perfecto se conservan en todas las páginas, lo que indica que la interfaz, una vez visible, responde sin demoras ni desplazamientos.

La auditoría de Lighthouse identificó los siguientes problemas que explican esta degradación en móvil:

- **Solicitudes que bloquean el renderizado:** la hoja de estilos principal (19.8 KiB) retrasa la renderización inicial en aproximadamente 300 ms. La solución pasaría por identificar y priorizar los estilos críticos necesarios para la primera visualización, difiriendo el resto.
- **JavaScript no utilizado:** el archivo principal (131.1 KiB) contiene 54.6 KiB de código prescindible en la carga inicial. La mejora consistiría en analizar qué porciones de código requiere cada página y separarlas para que se descarguen solo cuando sean necesarias.
- **Cadena de dependencias de red:** la solicitud al backend de autenticación introduce una latencia de ruta crítica de 515 ms. La solución requeriría investigar mecanismos para reducir el tiempo de establecimiento de conexión con dicho origen.

Estas oportunidades de mejora no se corrigieron durante el desarrollo de esta tesis porque no constituyen fallas del sistema, sino optimizaciones de configuración del entorno de despliegue. Dado que los puntajes obtenidos ya son satisfactorios, se decidió priorizar la implementación de las funcionalidades principales. Su aplicación en trabajos futuros permitiría reducir el LCP móvil por debajo de 2.5 s y llevar el rendimiento por encima de 95 puntos en todos los escenarios.

1.3.2. Accesibilidad

La categoría de accesibilidad evalúa qué tan usable es la página para personas con discapacidades, considerando aspectos como la compatibilidad con lectores de pantalla, la navegación por teclado y el contraste de colores.

La Tabla 1.4 muestra los puntajes obtenidos en cada página y entorno.

Tabla 1.4: Puntajes de accesibilidad por página y entorno.

Página	Escritorio	Móvil
Página principal	98	93
Registro de ESAVI	89	89
Panel informativo	98	95

Los puntajes son altos en la mayoría de las páginas, aunque el Registro de ESAVI desciende a 89 en ambos entornos. La auditoría identificó tres problemas que explican esta diferencia:

- **Botones sin nombre accesible:** los desplegables de provincia y municipio carecen de un nombre descriptivo, por lo que un lector de pantalla los leerá simplemente como "botón". La solución pasaría por asignar atributos que permitan a las tecnologías de asistencia anunciar su función.
- **Barras de progreso sin etiqueta:** el indicador de avance del formulario no posee un nombre accesible, impidiendo que los lectores de pantalla informen su propósito. La mejora requeriría etiquetar este elemento para describir su función dentro del flujo de registro.
- **Jerarquía de encabezados incorrecta:** las etiquetas H1, H2, H3 no siguen un orden descendente secuencial, lo cual dificulta la navegación a usuarios con lectores de pantalla. La corrección requeriría revisar la estructura semántica de los componentes para garantizar una jerarquía lógica.

Estas incidencias afectan principalmente a usuarios que dependen de lectores de pantalla para interactuar con el sistema. Su resolución no requiere cambios funcionales profundos, sino una auditoría de los elementos interactivos y su etiquetado, lo que permitiría elevar el puntaje del Registro de ESAVI por encima de 90 y alcanzar valores cercanos a 100 en todas las páginas.

1.3.3. Mejores Prácticas

Esta categoría verifica que la página cumpla con los estándares de seguridad y desarrollo web moderno. El sistema obtuvo una puntuación uniforme de **96/100** en todas las páginas y entornos.

La única incidencia detectada fue un error de consola por CORS en la solicitud de refresco de autenticación. Este error se produjo porque el servidor backend se encontraba inactivo al momento de la auditoría, por lo que el navegador no recibió respuesta ni las cabeceras necesarias. Una vez reactivado el backend, la incidencia desaparece.

1.3.4. SEO

Esta categoría analiza qué tan optimizada está la página para los motores de búsqueda. El sistema obtuvo **83/100** de forma uniforme en todas las páginas y entornos. La auditoría detectó dos carencias puntuales:

- **Ausencia de meta descripción:** el documento HTML no incluye una etiqueta `<meta name="description">`, utilizada por los buscadores para generar el fragmento descriptivo en los resultados.
- **Archivo robots.txt no válido:** Vercel, al no encontrar un archivo `robots.txt` en el proyecto, devuelve el `index.html` en su lugar, lo que genera errores de sintaxis en la auditoría. La solución consistiría en agregar un archivo `robots.txt` básico que indique las reglas de rastreo.

Ambos problemas son superficiales y no afectan la operatividad del sistema. Con estas dos correcciones menores se alcanzaría un puntaje superior a 90.

El sistema cumple satisfactoriamente con los estándares de calidad web en ambos entornos, con puntuaciones de excelencia en escritorio y valores aceptables en móvil. Las incidencias detectadas son superficiales y no comprometen la operatividad ni la experiencia del usuario.

1.4. Pruebas de usabilidad

1.5. Discusión de resultados

Apéndice A

Código de las pruebas de rendimiento

A continuación se presentan los scripts de k6 utilizados en las pruebas de rendimiento del Capítulo 5, así como la configuración del entorno de pruebas.

A.1. Prueba de carga: creación de reporte ESAVI

A.1.1. Configuración del entorno de prueba

Cada solicitud de creación incluye: 13 vacunas del Instituto Finlay, 10 lotes por cada vacuna con número de lote, dosis, sitio de administración y fecha; datos del reportante y del paciente generados dinámicamente; y fechas de administración, inicio y fin del evento adverso predefinidas. Para evitar una base de datos completamente vacía, cada prueba se ejecutó con 1000 reportes precargados.

Cada prueba se configuró con etapas de rampa, carga estable y enfriamiento: 1 minuto de subida hasta el objetivo de VUs, 3 minutos de carga estable y 1 minuto de bajada a cero. Las pruebas fueron independientes para cada nivel de carga: 5, 10, 30, 50, 70, 80, 100, 150 y 200 VUs.

A.1.2. Script principal (load_test.js)

```
1 import http from 'k6/http';
2 import { check } from 'k6';
3 import { buildReport } from './payload.js';
4
5 const API_BASE = __ENV.API_BASE || 'http://192.168.XXX.XXX:5137/api'
6   ;
7 const TARGET = __ENV.TARGET || 100;
```

```

7
8 export const options = {
9   stages: [
10     { duration: '1m', target: Number(TARGET) },
11     { duration: '3m', target: Number(TARGET) },
12     { duration: '1m', target: 0 },
13   ],
14 };
15
16 export default function () {
17   const payload = buildReport(__VU, __ITER);
18
19   const res = http.post(
20     `${API_BASE}/Report/createPublic`,
21     JSON.stringify(payload),
22     { headers: { 'Content-Type': 'application/json' } }
23   );
24
25   check(res, {
26     'status 201': (r) => r.status === 201,
27     'tiempo < 3000ms': (r) => r.timings.duration < 3000,
28   });
29 }

```

A.1.3. Tabla de resultados completos

La Tabla A.1 presenta los valores detallados obtenidos en cada nivel de carga.

Tabla A.1: Resultados completos de la prueba de carga para creación de reportes.

VUs	Latencia (ms)	p(95) (ms)	Lat. sin red (ms)	Throug. (r/s)	<3000ms
5	106.6	177.4	[valor]	23.1	100%
10	188.6	327.7	[valor]	26.8	100%
30	304.1	627.9	[valor]	24.6	100%
50	546.2	1192.8	[valor]	23.0	100%
70	975.6	2214.1	[valor]	20.3	100%
80	1882.1	2956.2	[valor]	22.2	95.8%
100	2246.9	4056.4	[valor]	20.1	74.8%
150	4721.3	6728.2	[valor]	21.0	19.1%
200	5404.2	8011.1	[valor]	25.0	10.7%

A.2. Prueba de carga: búsqueda de reporte ESAVI

A.2.1. Configuración del Entorno para la Búsqueda

Las solicitudes de búsqueda seleccionan aleatoriamente un número de notificación de un archivo CSV con identificadores reales, generado para cada tamaño de base de datos (1k, 10k, 50k, 100k). Se empleó la misma configuración de etapas que en la prueba de creación. Los mecanismos de CAPTCHA y limitación por IP se desactivaron temporalmente, ya que las pruebas automatizadas no pueden resolverlos, lo que confirma que estas políticas de seguridad cumplen su función de frenar bots.

A.2.2. Script principal (search_test.js)

```
1 import http from 'k6/http';
2 import { check } from 'k6';
3 import papaparse from 'https://jslib.k6.io/papaparse/5.1.1/index.js'
4   ;
5 const CSV_FILE = __ENV.CSV_FILE || 'reports_1k.csv';
6 const csvData = papaparse.parse(open(`./${CSV_FILE}`), { header:
7   true }).data;
8 const BASE_URL = __ENV.API_BASE || 'http://192.168.XXX.XXX:5137/api'
9   ;
10 const TARGET = __ENV.TARGET || 10;
11
12 export const options = {
13   stages: [
14     { duration: '1m', target: Number(TARGET) },
15     { duration: '3m', target: Number(TARGET) },
16     { duration: '1m', target: 0 },
17   ],
18 };
19
20 export default function () {
21   const registro = csvData[Math.floor(Math.random() * csvData.
22     length)];
23   const notificationNumber = registro.notificationNumber;
24
25   const res = http.get(
26     `${BASE_URL}/Report/get-report?notificationNumber=${{
27     notificationNumber}&token=token-captcha`
28   );
29
30   check(res, {
31     'status 202': (r) => r.status === 202,
32     'tiempo < 3000ms': (r) => r.timings.duration < 3000,
```

```

29     });
30 }

```

A.2.3. Tabla de resultados completos

La Tabla A.2 presenta los valores detallados obtenidos en cada combinación de tamaño de base de datos y usuarios concurrentes.

Tabla A.2: Resultados completos de la prueba de carga para búsqueda de reportes.

VUs	BD 1k (ms)	BD 10k (ms)	BD 50k (ms)	BD 100k (ms)	<3000ms
5	[valor]	[valor]	[valor]	[valor]	[%]
10	[valor]	[valor]	[valor]	[valor]	[%]
30	[valor]	[valor]	[valor]	[valor]	[%]
50	[valor]	[valor]	[valor]	[valor]	[%]
100	[valor]	[valor]	[valor]	[valor]	[%]

Bibliografía

- [1] Google Developers. *Web Vitals*. Artículo oficial de Google sobre las métricas Web Vitals para medir la experiencia del usuario en la web. 2024. URL: <https://web.dev/articles/vitals> (vid. págs. 6, 8).